중등 **3학년**

2017년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** 1	**3.** 12
4. 3	**5.** 67	**6.** 5
7. 4	**8.** 45	**9.** 6
10. 5	**11.** 130	**12.** 8
13. 34	**14.** 9	**15.** 15
16. 6	**17.** 10	**18.** 17
19. 40	**20.** 51	**21.** 7
22. 1	**23.** 630	**24.** 71
25. 2		

1. $(-\sqrt{3})^2=3$

2. $2x^2+5x+2=(2x+1)(x+2)$이므로 $a=1$

3. $4\times3=12$

4. 0.1, $\sqrt{(-2)^2}=2$, $\sqrt{256}=16$은 유리수이고 무리수는 π, $\sqrt{3}-1$, $-\sqrt{5}$의 3개이다.

5. $\overline{AC}=\overline{BD}=2\times6=12\,(\text{cm})$ $\therefore x=12$
$\angle BAC=180^\circ-(90^\circ+35^\circ)=55^\circ$ $\therefore y=55$
$\therefore x+y=12+55=67$

6. $\sqrt{12}+\sqrt{27}=2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$
$\therefore a=5$

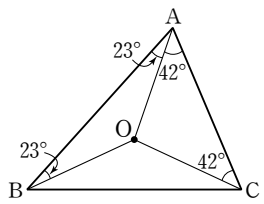
7. $2=\sqrt{4}$이고, $\sqrt{4}<\sqrt{7}$이므로 $2<\sqrt{7}$
따라서 $2+\sqrt{7}>0$, $2-\sqrt{7}<0$이므로
$\sqrt{(2+\sqrt{7})^2}-\sqrt{(2-\sqrt{7})^2}=2+\sqrt{7}-\{-(2-\sqrt{7})\}$
$=2+\sqrt{7}+2-\sqrt{7}=4$

8. $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 닮음비가 3 : 2이므로
$\overline{BC}:\overline{EF}=3:2$에서
$\overline{BC}:12=3:2$, $2\overline{BC}=36$ $\therefore \overline{BC}=18\,(\text{cm})$
또 $\overline{AC}:\overline{DF}=3:2$에서
$\overline{AC}:10=3:2$, $2\overline{AC}=30$ $\therefore \overline{AC}=15\,(\text{cm})$
$\therefore$ ($\triangle ABC$의 둘레의 길이)$=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$
$=12+18+15=45\,(\text{cm})$

9. 정사각형 ABCD의 넓이는 한 변의 길이가 4인 정사각형의 넓이에서 밑변의 길이가 3이고, 높이가 1인 직각삼각형 4개의 넓이를 뺀 것과 같으므로
$\square ABCD=4\times4-4\times\left(\frac{1}{2}\times3\times1\right)$
$=16-6=10$
즉 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $\sqrt{10}$이므로
$\overline{BC}=\overline{CD}=\sqrt{10}$
따라서 $\overline{PC}=\overline{BC}=\sqrt{10}$이므로 점 P에 대응하는 수 $p=3-\sqrt{10}$
또 $\overline{CQ}=\overline{CD}=\sqrt{10}$이므로 점 Q에 대응하는 수 $q=3+\sqrt{10}$
$\therefore p+q=(3-\sqrt{10})+(3+\sqrt{10})=6$

10. $\frac{2}{\sqrt{2}}-\frac{2}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\sqrt{2}-\frac{2(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$
$=\sqrt{2}-2(\sqrt{3}-\sqrt{2})$
$=\sqrt{2}-2\sqrt{3}+2\sqrt{2}$
$=3\sqrt{2}-2\sqrt{3}$
따라서 $a=3$, $b=-2$이므로
$a-b=3-(-2)=5$

11. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OA}$를 그으면
$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$이므로
$\angle BAO=\angle ABO=23^\circ$,
$\angle CAO=\angle ACO=42^\circ$
$\therefore \angle BOC=2\angle BAC$
$=2(\angle BAO+\angle CAO)$
$=2\times(23^\circ+42^\circ)=130^\circ$



12. (은서가 A, B 두 문제를 모두 틀릴 확률)
$=$(A 문제를 틀릴 확률)$\times$(B 문제를 틀릴 확률)
$=\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\left(1-\frac{1}{2}\right)$
$=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$
즉 $p=\frac{1}{3}$이므로
$24p=24\times\frac{1}{3}=8$

13. $\frac{57\times13+57\times21}{29^2-28^2}=\frac{57\times(13+21)}{(29+28)(29-28)}$
$=\frac{57\times34}{57}=34$

14. 점 P가 $\triangle ABC$의 무게중심이므로
$\triangle APO=\frac{1}{6}\triangle ABC$
$=\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}\square ABCD$
$=\frac{1}{12}\square ABCD$
$=\frac{1}{12}\times108=9\,(\text{cm}^2)$

15. $\sqrt{3n+5}$의 정수 부분이 4이므로 $4\le\sqrt{3n+5}<5$
각 변을 제곱하면 $16\le 3n+5<25$
$11\le 3n<20$ $\therefore \frac{11}{3}\le n<\frac{20}{3}$
따라서 가능한 자연수 n의 값은 4, 5, 6이므로 구하는 합은
$4+5+6=15$

16. $\sqrt{35-x}$가 정수가 되려면 $35-x$가 0 또는 35 이하의 제곱수이어야 하므로
$35-x=0, 1, 4, 9, 16, 25$
$\therefore x=35, 34, 31, 26, 19, 10$
따라서 구하는 자연수 x의 값은 모두 6개이다.

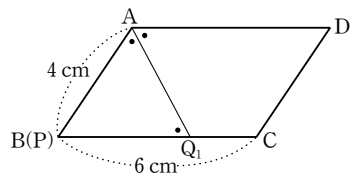
17. $a(a-1)-b(b-1)=a^2-a-b^2+b$
$=a^2-b^2-a+b$
$=(a+b)(a-b)-(a-b)$
$=(a-b)(a+b-1)$
즉 $(a-b)(a+b-1)=54$에서 $a-b=6$이므로
$6(a+b-1)=54$, $a+b-1=9$
$\therefore a+b=10$

18. $2n^2-9n-18=(n-6)(2n+3)$이고 이 식의 값이 소수가 되려면 $n-6=1$ 또는 $2n+3=1$이어야 한다.
(i) $n-6=1$일 때, $n=7$이므로
$2n^2-9n-18=(n-6)(2n+3)$
$=(7-6)\times(2\times7+3)=17$
(ii) $2n+3=1$일 때, $2n=-2$ $\therefore n=-1$
그런데 n은 자연수이므로 조건을 만족하지 않는다.
(i), (ii)에 의하여 구하는 소수는 17이다.

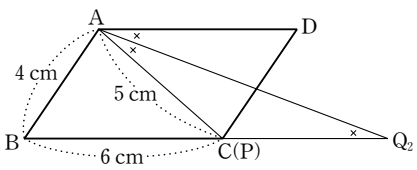
19. $20^2=400$, $21^2=441$이므로 주어진 수직선에 나타낸 점 중에서 20과 21 사이에 있는 점은 $\sqrt{401}$, $\sqrt{402}$, $\sqrt{403}$, …, $\sqrt{440}$에 대응하는 점이다.
따라서 구하는 점의 개수는
$440-401+1=40$(개)

20. $100^2-98^2+96^2-94^2+\cdots+8^2-6^2+4^2-2^2$
$=(100^2-98^2)+(96^2-94^2)+\cdots+(8^2-6^2)+(4^2-2^2)$
$=(100+98)(100-98)+(96+94)(96-94)$
$+\cdots+(8+6)(8-6)+(4+2)(4-2)$
$=(100+98)\times2+(96+94)\times2+\cdots+(8+6)\times2+(4+2)\times2$
$=2\times(100+98+96+94+\cdots+8+6+4+2)$
$=2\times2\times(50+49+48+47+\cdots+4+3+2+1)$
$=2\times2\times51\times25$
$=5100$
즉 $k=5100$이므로
$\frac{k}{100}=\frac{5100}{100}=51$

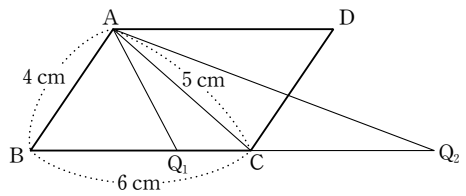
21. (i) 점 P가 꼭짓점 B에 있을 때
다음 그림과 같이 ∠PAD, 즉 ∠BAD의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 Q_1이라고 하면



∠BAQ_1=∠DAQ_1이고
∠BQ_1A=∠DAQ_1 (엇각)이므로
∠BAQ_1=∠BQ_1A
따라서 △ABQ_1은 $\overline{BA}=\overline{BQ_1}$인 이등변삼각형이므로
$\overline{BQ_1}=\overline{BA}=4$ cm
$\therefore \overline{Q_1C}=\overline{BC}-\overline{BQ_1}=6-4=2$ (cm)
(ii) 점 P가 꼭짓점 C에 있을 때
다음 그림과 같이 ∠PAD, 즉 ∠CAD의 이등분선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 Q_2라고 하면



∠CAQ_2=∠DAQ_2이고
∠CQ_2A=∠DAQ_2 (엇각)이므로
∠CAQ_2=∠CQ_2A
따라서 △ACQ_2는 $\overline{CA}=\overline{CQ_2}$인 이등변삼각형이다.
$\therefore \overline{CQ_2}=\overline{CA}=5$ cm
(i), (ii)에 의하여 점 Q가 움직인 거리는 $\overline{Q_1Q_2}$이다.



$\therefore \overline{Q_1Q_2}=\overline{Q_1C}+\overline{CQ_2}$
$=2+5=7$ (cm)

22. b는 양수 n의 소수 부분이므로 $0\le b<1$ $\therefore 0\le b^2<1$
$n^2+b^2=6$에서 $b^2=6-n^2$이므로
$0\le 6-n^2<1$, $-6\le -n^2<-5$
$5<n^2\le6$ $\therefore \sqrt{5}<n\le\sqrt{6}$
따라서 양수 n의 정수 부분은 2이다.
$\therefore n-b=2$
이때 $(n-b)^2=n^2+b^2-2nb$이므로
$2^2=6-2nb$, $2nb=2$
$\therefore nb=1$

23. 평행사변형이 아닌 사다리꼴은 한 쌍의 대변이 평행하고 다른 한 쌍의 대변은 평행하지 않은 사각형이다.
따라서 평행사변형이 아닌 사다리꼴이 만들어지는 경우는 다음과 같다.
(i) 3개의 평행선에서 2개, 5개의 평행선에서 1개, 7개의 평행선에서 1개를 택하는 경우
$\frac{3\times2}{2\times1}\times5\times7=105$(개)
(ii) 3개의 평행선에서 1개, 5개의 평행선에서 2개, 7개의 평행선에서 1개를 택하는 경우
$3\times\frac{5\times4}{2\times1}\times7=210$(개)
(iii) 3개의 평행선에서 1개, 5개의 평행선에서 1개, 7개의 평행선에서 2개를 택하는 경우
$3\times5\times\frac{7\times6}{2\times1}=315$(개)

(i)~(iii)에 의하여 평행사변형이 아닌 사다리꼴의 개수는
$105+210+315=630$(개)

24. $f(n)=\sqrt{1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3}$에 $n=1, 2, 3, \cdots, 100$을 차례로 대입하면

$f(1)=\sqrt{1^3}=1$

$f(2)=\sqrt{1^3+2^3}=\sqrt{9}=3=1+2$

$f(3)=\sqrt{1^3+2^3+3^3}=\sqrt{36}=6=1+2+3$

$\vdots$

$f(100)=\sqrt{1^3+2^3+3^3+\cdots+100^3}$

$=1+2+3+\cdots+100$

$=101\times50=5050$

$\therefore \sqrt{f(100)}=\sqrt{5050}$

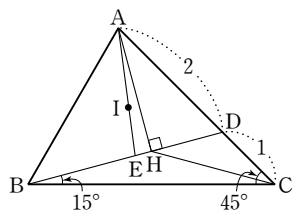
이때 $71^2=5041$, $72^2=5184$이므로 $71<\sqrt{5050}<72$

따라서 $\sqrt{f(100)}$, 즉 $\sqrt{5050}$을 넘지 않는 최대 정수는 71이다.

25. △DBC에서

$\angle BDA=\angle DBC+\angle DCB$

$=15^\circ+45^\circ=60^\circ$



오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면

△AHD에서 $\angle HAD=180^\circ-(90^\circ+60^\circ)=30^\circ$

이때 △AHD에서 $\overline{AH}$는 $\overline{AD}$를 한 변으로 하는 정삼각형의 꼭지각의 이등분선이므로

$\overline{HD}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2}\times2=1$

△DHC에서 $\overline{DH}=\overline{DC}=1$이므로

$\angle DHC=\angle DCH=\frac{1}{2}\angle ADH$

$=\frac{1}{2}\times60^\circ=30^\circ$

$\angle HCB=\angle DCB-\angle DCH$

$=45^\circ-30^\circ=15^\circ$

△HCA에서 $\angle HAC=\angle HCA=30^\circ$이므로

$\overline{HA}=\overline{HC}$ …… ㉠

△HBC에서 $\angle HBC=\angle HCB=15^\circ$이므로

$\overline{HB}=\overline{HC}$ …… ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $\overline{HA}=\overline{HB}=\overline{HC}$

△HAB에서 $\angle AHB=90^\circ$이고 $\overline{HA}=\overline{HB}$이므로 △HAB는 직각이등변삼각형이다.

$\therefore \angle HAB=\angle HBA=45^\circ$

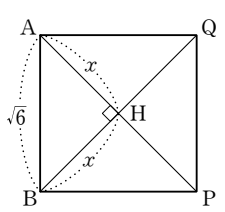
이때 △ABC∽△ADB (AA 닮음)이므로

$\overline{AB}:\overline{AD}=\overline{AC}:\overline{AB}$에서

$\overline{AB}:2=3:\overline{AB}$

$\overline{AB}^2=6$ $\therefore \overline{AB}=\sqrt{6}$ ($\because \overline{AB}>0$)

오른쪽 그림과 같이 △ABH와 합동인 직각이등변삼각형 3개를 이어 붙여 정사각형 ABPQ를 만들고 $\overline{AH}=\overline{BH}=x$라고 하면



△ABH$=\frac{1}{4}\square$ABPQ이므로

$\frac{1}{2}x^2=\frac{1}{4}\times(\sqrt{6})^2$, $x^2=3$

$\therefore x=\sqrt{3}$ ($\because x>0$)

즉 $\overline{AH}=\overline{BH}=\sqrt{3}$이므로 $\overline{BD}=\overline{BH}+\overline{HD}=\sqrt{3}+1$

한편 점 I는 △ABD의 내심이므로 $\angle BAE=\angle DAE$

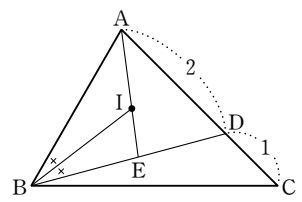
$\overline{AB}:\overline{AD}=\overline{BE}:\overline{DE}$에서

$\sqrt{6}:2=\overline{BE}:(\sqrt{3}+1-\overline{BE})$

$2\overline{BE}=3\sqrt{2}+\sqrt{6}-\sqrt{6}\,\overline{BE}$, $(2+\sqrt{6})\times\overline{BE}=3\sqrt{2}+\sqrt{6}$

$\therefore \overline{BE}=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2+\sqrt{6}}$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BI}$를 그으면 점 I는 △ABD의 내심이므로



$\angle ABI=\angle EBI$

$\overline{BA}:\overline{BE}=\overline{AI}:\overline{IE}$에서

$\frac{\overline{AI}}{\overline{IE}}=\frac{\overline{BA}}{\overline{BE}}$

$=\frac{\sqrt{6}}{\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2+\sqrt{6}}}=\frac{2\sqrt{6}+6}{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}$

$=\frac{(2\sqrt{6}+6)(3\sqrt{2}-\sqrt{6})}{(3\sqrt{2}+\sqrt{6})(3\sqrt{2}-\sqrt{6})}$

$=\frac{12\sqrt{3}-12+18\sqrt{2}-6\sqrt{6}}{12}$

$=-1+\frac{3}{2}\sqrt{2}+\sqrt{3}-\frac{1}{2}\sqrt{6}$

따라서 $a=-1$, $b=\frac{3}{2}$, $c=1$, $d=-\frac{1}{2}$이므로

$a+b+c-d=-1+\frac{3}{2}+1-\left(-\frac{1}{2}\right)=2$